

FARMARE — Whitepaper

Rendimento on-chain automatizzato, progettato per il regime peggiore

Versione 1.0 — Luglio 2026. Nessun token. Nessuna DAO. Vault non custodiale su Base/Arbitrum.

Abstract

FARMARE è una strategia di rendimento automatizzata e a regole, distribuita come vault ERC-4626 self-custodial su L2 di Ethereum. Combina un core in stablecoin diversificato con un motore di liquidity provision concentrata e coperta, sotto un framework di rischio scelto con criterio *maximin* — ogni decisione di design è selezionata per il suo regime peggiore, non per il migliore. I depositanti detengono quote del vault valutate al NAV giornaliero e possono uscire in qualsiasi momento; nessuno, operatore incluso, può spostare i fondi depositati verso un indirizzo terzo. Non esiste token di governance né DAO: l'operatore stabilisce le regole, ma ogni modifica è vincolata da un timelock on-chain di 48 ore e da tetti hard-coded, e il diritto di rimborso del depositante è incondizionato. **Tutti i risultati ad oggi sono simulati (paper trading su dati live); questo documento è informativo e non costituisce offerta di alcun prodotto finanziario.**

1. Il problema

Il rendimento on-chain è abbondante ma ostile al capitale passivo. I tassi delle stablecoin si comprimono appena arriva capitale; le posizioni di liquidità concentrata incassano fee ricche ma perdono valore in ogni mercato con trend ("gamma bleed"); le farm a incentivi portano rischio di exploit e rug. La maggior parte del capitale resta nelle sedi a rendimento più basso oppure si assume rischio direzionale e di smart contract non remunerato inseguendo APY di vetrina. Ciò che manca non è un'altra sede ad alto APY — è la *gestione* disciplinata e automatica del trade-off tra fee, impermanent loss e rischio di coda.

2. Strategia

FARMARE adotta un'allocazione **core-satellite**, validata in Fase 0 come profilo statico **Prudente 80/20**.

Core (~80%) — rendimento stablecoin. Il capitale ruota tra protocolli blue-chip in whitelist (Aave, Morpho, Fluid, Pendle, Compound, Curve, Aerodrome, Uniswap), diversificato su due sedi con un tetto rigido di ~50% per protocollo. Quando un tasso fisso batte il miglior variabile di ≥ 1 punto percentuale, il core **blocca quel tasso** tramite i Principal Token di Pendle, trasformando un rendimento variabile in un ritorno fisso, immune alla compressione degli APY.

Motore (~20%) — market-making coperto. Liquidità concentrata ETH/USDC su Uniswap v3 con range adattivo alla volatilità, abbinata a una copertura short perpetual condizionale. La copertura neutralizza l'esposizione direzionale, trasformando la LP da scommessa sul prezzo a **carry trade sulle fee di trading**. Quando il funding rende chiaramente più delle fee LP attese, il comparto passa a una posizione delta-neutral di cattura del funding; quando nessuna delle due è viabile (iper-volatilità o trend parabolico), una guardia di viabilità **parcheggia** il comparto nel core stabile finché l'economia non torna favorevole.

3. Da dove viene il rendimento (e perché persiste)

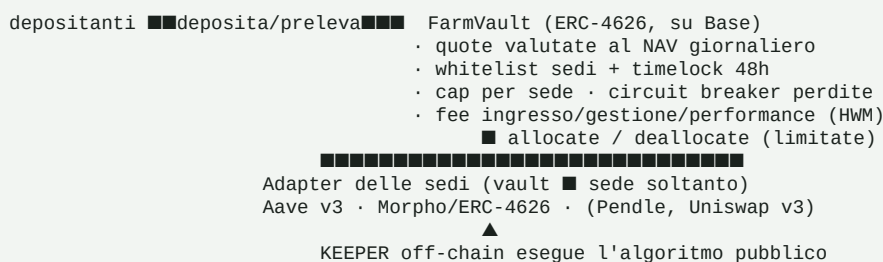
1. **Spread di lending / LP** — tassi di equilibrio dei money market e degli AMM (5–12% on-chain), pagati dalla domanda persistente di credito on-chain.
2. **Premio fisso-contro-variabile** — chi compra PT è pagato 2–6 punti per assorbire il rischio di compressione che gran parte del capitale rifiuta.
3. **Fee LP al netto del rischio coperto** — la liquidità concentrata genera

4. **Funding dei perpetual** — i long pagano gli short per la maggior parte del tempo; catturato solo quando batte chiaramente le alternative.

Tutti i risultati sono riproducibili dal repository del progetto.

Test	Dati	Risultato
Semestre bear reale (ETH -44%)	Volumi, prezzi e funding reali	LP coperta +26% vs hold , max drawdown -5%
Tre regimi (bear / laterale / bull)	Reali + sintetici	Il Prudente 80/20 mai peggiore di -2pp rispetto a ogni alternativa
Tre chain (Base, Solana, BSC)	Dati reali, stessa strategia	Tesi della copertura confermata su tutte e tre
Decennio 2016-2026	Prezzi Coinbase, economics ancorate a oggi	Portafoglio con guardie positivo ogni anno solare (peggiore +3,7%)
Tasso fisso (PT) vs variabile	147 giorni di tassi Pendle	Ladder PT +11,5% vs +5,6%
Idee bocciate dai dati	maximin sui regimi	6, inclusi trend filter e regime switching su volatilità

5. Architettura del protocollo



6. Governance — operatore unico, nessun token

- **Timelock di 48 ore** su ogni modifica delle regole — annuncia-poi-applica, così chi non è d'accordo può uscire *prima* che diventi effettiva.

- **Tetti hard-coded** che l'operatore non può superare (commissione di gestione $\leq 5\%$, di performance $\leq 30\%$).
 - **Uscita incondizionata** — `redeem()` al NAV funziona sempre, anche a nuovi depositi in pausa; i prelievi smontano automaticamente le posizioni.
 - **Keeper minimale** — l'automazione può ribilanciare ma mai prelevare.
-

7. Commissioni

A quote, identiche a un fondo classico: una commissione di gestione maturata pro-rata sull'AUM e una di performance applicata solo sui guadagni **sopra l'high-water mark**, entrambe emesse all'operatore come diluizione di quote (mai prelevate dal capitale). Default: 2%/anno gestione, 20% performance. Ogni modifica passa dal timelock di 48h e dai tetti massimi sopra indicati.

8. Framework di rischio

Guardie automatiche, verificate ogni ora e attuate entro 6 ore:

- **Depeg** — un sottostante sotto 0,99\$ esclude la pool; se in posizione, scatta un'uscita d'emergenza immediata.
- **Crollo del TVL** — un -30% dal massimo a 7 giorni esclude / fa uscire.
- **Diversificazione** — i due slot del core non condividono mai un protocollo.
- **Guardia di viabilità** — il motore parcheggia quando le fee non coprono più la volatilità (testata sul decennio, inclusi 2017, 2020, 2022).
- **Circuit breaker** — operazione del keeper respinta oltre lo 0,5% di perdita singola, più un tetto cumulativo del 2%/24h.
- **Verificabilità** — ogni decisione è registrata a journal e committata su git con timestamp; una dashboard pubblica si ricostruisce da quella storia.

Scenari peggiori quantificati (dalla suite di stress sul codice di produzione): un gap ETH -35% in una candela $\approx -2,4\%$ a livello di portafoglio; un depeg del sottostante in posizione costa $\sim 0,23\%$ dello slot più la deriva fino al run successivo; un blackout totale delle API interrompe il run con stato intatto e nessuna perdita.

9. Sicurezza

Una revisione interna avversariale ha corretto cinque criticità — inflation attack sul primo deposito, un vettore di reentrancy, fondi orfani alla rimozione di una sede, un percorso di perdita cumulativa illimitata e un bug decimali nella UI — ciascuna con test di regressione. La suite passa 20/20 (unit, sicurezza, fuzz e fork test su Base contro Aave e Morpho reali). Questa revisione interna **non sostituisce un audit esterno professionale**, prerequisito prima di fondi di terzi, insieme a una testnet pubblica con bug bounty e cap gradualmente sui depositi.

10. Roadmap

- **Fase 0 — Ricerca & backtest.** Completata: strategia validata su regimi, chain e un decennio di dati.
- **Fase 1 — Paper trading live.** Attiva: la strategia gira su dati live in un portafoglio virtuale, ogni decisione pubblicata su un track record verificabile.
- **Fase 2 — Vault on-chain.** In corso: vault ERC-4626 + adapter Aave/Morpho

costruiti e fork-testati; UI deposito/prelievo live. Restano: adapter Pendle e Uniswap-v3 del motore, audit esterno, testnet, poi un pilota.

- **Fase 3 — Scala.** Aumento graduale del capitale e motore coperto completo

una volta superati i gate di forward test e audit.

11. Note legali & disclaimer

FARMARE oggi non custodisce né accetta fondi di terzi. Tutti i risultati mostrati sono **simulati** (paper trading su dati di mercato reali) e non sono una previsione. I depositi on-chain, una volta attivi, comportano rischi reali di smart contract e DeFi, inclusa la perdita totale. Nulla qui costituisce consulenza d'investimento né offerta o sollecitazione di prodotti finanziari. Accettare fondi di terzi con gestione è attività regolamentata (MiCA nell'UE); non avverrà finché non saranno in essere la strutturazione legale e le autorizzazioni appropriate.